西 北 大 学

学术学位硕士研究生培养方案

（2022 版）

一级学科名称	软件工程
一级学科代码	0835
培养单位名称	计算机学院
培养单位代码	024

一、学科简介

软件工程学科始于1971年创立的计算机科学专业，是我国西部地区最早建立的计算机学科之一。1992、2008 年分别获批省重点和国家重点培育学科，1983、1996年分别获批计算机软件与理论硕士、博士授予权，是西北首个计算机软件与理论博士点。2012 年获批软件工程一级博士点和软件工程博士后流动站，已形成学士、硕士、博士及博士后的完整人才培养体系。

本学科点拥有多个高水平教学和科研平台，包括国家地方联合工程研究中心2个、陕西省工程研究中心1个、国家虚拟仿真实验教学中心1个、省级实验教学示范中心1个。师资力量雄厚，现有博士生导师16人、硕士生导师33人、教育部和省创新团队5个、国家级教学团队1个、国家特聘专家2人、优青1人、国家万人计划教学名师1人、国家级教学名师1人、陕西省教学名师3人。近年来，荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技奖励14项、国家级教学成果奖4项、省部级教学奖励3项。本学科是西北大学“211工程”国家立项重点建设的学科之一，在全国第四轮学科评估中取得B+评价，位列全国10.3%。

二、培养目标

学科面向国家文化产业及医疗健康重大需求，开展特色领域软件理论与应用方法研究。培养具有开阔国际视野、丰富实践能力和高度社会责任感的软件工程战略领军人才和科技创新人才。突出立德树人，坚持理想、信念教育，引导学生将个人自我价值的实现与国家发展相

结合，通过科教融合，产教融合，大师引领，国际合作等途径，着力培养拔尖人才的家国情怀和责任担当，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

具体培养目标如下:

1. 拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的职业道德和敬业精神，具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康；能够运用辩证思维，多角度、全方位、宽视野的认识社会问题，探索实践中不断出现的新情况、新问题，运用科学方法解决社会发展中的难题。

2. 掌握一定数学知识，具有扎实的专业基础理论和知识，掌握软件工程领域的前沿技术与软件开发方法，掌握软件项目中的系统分析、设计、开发、测试与维护等知识。

3. 具备一定的组织能力、管理和协调能力，能够综合运用计算机系统和软件工程方法、技术和工具分析和解决实际问题，胜任计算机应用和软件工程领域的设计、开发、应用和管理工作。掌握一门外语，具有良好的阅读、理解和撰写外文资料和国际交流的能力。

三、主要研究方向

本学科主要研究方向及内容:

1. 软件工程、人机交互理论与方法：面向国家软件工程领域重大问题，重点研究服务计算、软件体系结构、人机交互理论与方法、中间件模型和工作流模型等。

2. 文化服务与医疗健康领域软件工程：面向国家在文化遗产保护、

数字医学、海量信息处理等重大的领域需求，重点研究高维模型数据获取、快速建模处理及可视化的新方法和新技术、面向精准医疗的光学和磁共振分子影像等技术及应用。

3. 跨模态大数据分析与智能信息处理: 面向大数据时代智能信息处理和分析需求，重点研究媒体大数据语义建模、特征稀疏表示、大规模结构协同学习、基于深度学习的特征提取、软件定义高性能网络带宽调度等智能感知与识别的核心技术及应用等。

4. 智慧物联网与计算机软件安全: 面向智能感知、无源通信和低功耗无线网络等物联网新技术需求，重点研究机器学习新方法在细粒度无线感知、无源健康监测和文化遗产与野生动物监测等物联网领域应用的新途径；研究物联网系统安全、软件漏洞挖掘与安全性增强、智能系统脆弱性检测与分析等信息安全新技术，探索大数据与人工智能在云边端融合的计算机系统安全和数据安全与隐私保护中应用的新途径等。

四、学制和学习方式

学制为三年，累计学习年限最长为五年。学习方式为全日制。

五、学分要求

总学分	课程学习	科研训练		
		科研活动	学术活动	实践活动
≥31	≥28	1	1	1

六、课程设置

课程类别		课程编号	课程名称	学时	学分	考核方式	开课学期	授课教师（团队授课写主讲教师）	备注	学分要求
	政	SG00001	新时代中国特色社	36	2	综合考查	1	研究生思政		2

公共必修课	治理论课		会主义理论与实践（含思政实践）					教研室		
		SG00003	自然辩证法	18	1	综合考查	1	研究生思政教研室		1
	外国语	SG00004	英文学术论文写作	36	2	综合考试	1	大学英语教研三部	可申请免修	4
		SG00005	国际会议英语	36	2	综合考试	2	大学英语教研三部		
		SG00088	高阶英语	72	4	综合考试	1		入选高级英语课程班的研究生可免修公共英语	
	论文写作指导	SG00036	科研伦理与学术规范	18	1	综合考试	1		在线课程	1
公共选修课	外语类	开设日语语言文化、俄语语言文化等外语类课程，具体开课情况以当年选修课通知为准							外国语学院	⩾0
	人文素质类	开设中国传统文化、生态文明、碳中和与碳达峰等课程，具体开课情况以当年选修课通知为准							相关院系	
	体育类	开设有形体训练、网球、瑜伽和户外运动等课程，具体开课情况以当年选修课通知为准							体育教研室	
	心理健康教育	开设研究生心理健康教育系列课程，具体开课情况以当年选修课通知为准							心理健康教育中心	
学科课	平台必修课	S024002	高级算法设计与分析	54	3	综合考试	1	耿国华，张顺利，卢燕宁	必修（9）	⩾20
		S024024	人机交互新技术	54	3	综合考查	1	吴昊		
		S024032	矩阵理论与应用	54	3	综合考查	1	贺晨，李小亚，李展		
	专业方向课	S024003	高级计算机网络	54	3	综合考查	1	陈晓江，汤战勇，尹小燕，牛进平，王薇		
		S024004	科技论文写作	18	1	综合考查	2	陈晓江，冯筠，尹小燕		
		S024006	机器学习	54	3	综合考查	2	冯筠，张雨禾，卜起荣		
		S024007	分布式系统设计与分析	36	2	综合考查	2	房鼎益，陈晓江，汤战勇，肖云，郭军，尹小燕		
		S024008	数据挖掘理论与技术	36	2	综合考查	2	赵万青，管子玉		

		S024009	可视化技术	36	2	综合考查	2	耿国华，李康		
		S024010	空间数据结构	36	2	综合考查	2	耿国华，王小凤		
		S024011	多尺度图像分析	36	2	综合考查	2	许鹏飞，肖云		
		S024013	知识工程	36	2	综合考查	2	孙霞		
		S024020	计算机网络管理	36	2	综合考查	2	王海		
		S024068	软件需求工程	36	2	综合考查	2	颜建强		
		S024026	高级软件项目管理	36	2	综合考查	2	张雨禾，颜建强		
		S024031	数值分析	54	3	综合考试	1	王宾，易黄建，赵凤军		
		S024067	优化理论	36	2	综合考查	2	李展		
		S024069	软件分析与测试	36	2	综合考查	2	朱新懿，付丽娜		
		S024070	物联网系统与软件安全	36	2	综合考查	2	汤战勇		
	学科交叉课	由导师（组）根据交叉研究工作在相应学科选修相关课程（包括在线课程）、或由相关学科联合开设。							≤6	
科研训练		SG00099	科研活动	-	1	审核制	-	导师	必修环节	3
		SG00100	学术活动	-	1	审核制	-	培养单位		
		SG00101	实践活动	-	1	审核制	-	培养单位		

七、科研训练

按照《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40号）的要求，研究生应进行科研、学术与社会活动并在两学年内完成考核，考核合格后获得3个学分。

（一）科研活动（1学分）

研究生参加科研活动要求和学分。研究生必须完成一项与本学科相关的科研工作，具体形式包括参与科研课题研究、整理文献资料、撰写研究报告等，由导师进行考核，考核合格后获得1个学分。

（二）学术活动（1学分）

研究生参加学术活动要求和学分。

1.研究生须参加导师定期组织的研究例会，汇报研究进展，开展学术讨论。硕士研究生至少每月一次。

2.研究生在全校范围内至少参加10次学术讲座或学术沙龙，结合学位论文选题，完成一篇学科发展综述报告；至少参加一次学术月活动并提交论文。

3.硕士研究生应在一定范围内作一次学术报告。

研究生参加学术活动同时达到上述要求者,取得1个学分。研究生培养单位负责研究生学术活动的具体考核工作。

（三）实践活动（1学分）

研究生应通过实践活动了解国情、了解社会，将所学理论知识与实际相结合，服务经济建设和社会发展。实践活动由学院负责考核，考核合格取得 1 个学分。

八、学位论文开题

学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证,研究生须在导师的指导下，深入调查研究，确立研究课题，通过学位论文开题论证。

论文开题答辩须在第二学年内完成。自开题答辩通过算起，学位论文撰写时间一般应不少于12个月。开题报告的内容和要求详见《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》(西大研[2019]40号)。

九、硕士学位论文

硕士学位论文是研究生对所研究课题取得的新成果（或新见解）

的全面总结。必须在导师（或导师组）的指导下由本人独立完成，严禁造假和抄袭他人研究成果，原则上论文不少于 3 万字。论文必须符合学术规范要求，引用的材料必须注明出处，采用合作者或他人的思想和研究成果，需要做出明确注释。

学位论文基本要求、在读期间科研成果规定、学位论文评审、学位论文答辩及学位授予等要求按照《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12 号）、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》（西大研[2021]15 号）及本学科所在学位评定分委会所制定的相关规定执行。